

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

崔家刚 (天津市东丽区中医医院, 天津, 300300)

关键词 喹诺酮; 不良反应; 相互作用

中图分类号: R651.11

喹诺酮类抗菌药物广泛应用于各种感染的治疗, 多年来该类药物在临床应用在中在骨骼、皮肤、心脏、中枢系统等均报告不良反应, 并与多种药物发生相互作用, 因而其不良反应及药物相互作用尤为引起注意^[1,2]。

1 不良反应

1.1 软骨毒性: 主要影响新生或幼小动物的骺生长板。近年来, 也有许多文献表明^[3,4], 该类药物在儿科应用多年来, 未发现肯定的软骨、关节损害。但也有些报道认为该类药物并不是绝对安全的。

1.2 变态反应及光毒性: 使用喹诺酮类药物后, 皮肤过敏反应发生率较低 (<1%)。陶然等报道, 1 例女性泌尿系统感染者, 给司帕沙星治疗, 服药中病人无强烈日光暴晒史, 生活如常。在服药 4d 出现手背、颜面部皮肤明显的均匀的色素沉着。停药后, 炎症的消退, 皮肤逐渐变白。

1.3 对心脏的毒性作用: 该类药物的反应大多表现为胸闷、头晕、心慌、气短、呼吸困难等症状, 停药后可自行恢复。

1.4 对中枢神经系统^[5]的作用: 中枢神经系统毒性反应包括头痛、眩晕、疲倦、失眠、视觉异常和噩梦, 严重神经毒性作用很少。

1.5 胃肠道的作用: 一般报告恶心、呕吐、上腹部隐痛、食欲减退等。而且剂量越大不良反应发生率越高。最严重的病例是消化道出血。

1.6 泌尿系统不良反应: 由于该类药物的大部分以原形经肾脏排泄, 易产生结晶尿, 尤其在碱性尿中更易发生, 严重者可出现血尿, 对肾脏有一定损害。因此肾功能不全者慎用。

1.7 肝脏毒性^[6]: 这方面报道, 以 NFLX 报道较多。李国萍等报道, 口服 NFLX 引起巩膜黄染, 经检查胆红素最高达 324 $\mu\text{mol/ml}$, ALT 8335 $\mu\text{mol/ml}$, B 超, CT, 检查排除为胆道疾病, 确诊为肝细胞受损。

1.8 血液系统反应: 急性粒细胞减少, 表现为全身乏

力, 发热。因此, 建议在长时间应用 CPMX 的患者应定期复查血象^[7]。

2 药物相互作用

2.1 与其它抗生素的相互作用

2.1.1 协同作用: 磺胺类药物可明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡菌的作用。与 β -内酰胺类和氨基糖甙类抗生素合用有协同作用, 对革兰阳性菌及部分绿脓杆菌的作用增强^[8]; 与亚胺培南或阿米卡星合用, 体外证实对这两种抗生素耐药的作用增强; 与阿洛西林合用, 对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和不动杆菌属细菌有协同作用; 与克林霉素合用, 对链球菌、葡萄球菌有协同作用, 对革兰氏阳性菌作用增强; 低浓度时与咪康唑、酮康唑和依他康唑有协同作用; 体外显示, 阿齐霉素与氟喹诺酮类药物有协同抗菌作用; 喹诺酮类药物与抗结核药物联用对非典型分支杆菌有协同作用^[9]。

2.1.2 拮抗作用: 喹诺酮类与利福平、绿霉素等合用可产生拮抗作用, 使其抗菌作用下降或抵消; 还可拮抗两性霉素 B 和美帕曲星的作用; 部分拮抗 5-氟尿嘧啶的作用。

2.1.3 合用使毒副作用增加: (1)喹诺酮类与万古霉素合用可致毒性增加, 出现肾小管上皮损害, 蛋白尿等中毒症状。(2)喹诺酮类与绿霉素、红霉素合用可致效用降低, 同时, 对肝、肾功能及神经系统的不良反应进一步加重。(3)环丙沙星与阿霉素、呋喃妥因合用, 增加了毒性, 并且对肾功能不全者损害更大。

2.2 含金属离子药物: 氟喹诺酮类药物可与镁、铝、铁、锌等金属离子形成螯合物, 从而引起药物吸收和生物利用度降低。随机、双盲临床实验结果发现, 莫西沙星与抗酸剂及铁剂同服, 生物利用度明显降低^[10]。与氟喹诺酮类产生相互作用的含金属离子的药物包括含铝镁的抗酸药、硫酸亚铁和硫酸铝等。

2.3 蒙脱石散: 蒙脱石散吸附诺氟沙星降低了后者的抗菌作用; 另一方面, 蒙脱石散既吸附诺氟沙星又

吸附细菌,有利于杀灭吸附于蒙脱石散内的细菌。诺氟沙星与蒙脱石散联合应用,即使被吸附,对侵袭性腹泻的治疗应有协同作用^[11]。

2.4 异烟肼:女性健康志愿者,同时应用环丙沙星和异烟肼,前者延长胃排空及异烟肼的吸收,使唾液中异烟肼浓度达峰时间延迟 1h,峰浓度 C_{max} 无明显变化,环丙沙星只是延迟而非增加异烟肼的吸收,因此两药合用较为安全^[12]。

2.5 茶碱与咖啡因:氟喹诺酮类抗菌药对肝脏微粒体酶有不同程度的作用,从而影响茶碱及其它主要经该途径消除的药物。老年人同时应用环丙沙星和氨茶碱,可使后者的血药浓度增加 2~3 倍,引起心动过速、失眠和晕厥,严重者可致死,临床用药要特别注意^[13]。

喹诺酮类药物对咖啡因影响显著,其中依诺沙星可使咖啡因半衰期延长 26%,分布容积减少 20%,总清除率下降 78%,达峰时间延长 41%,而环丙沙星作用较弱,氧氟沙星影响不大。

2.6 华法令:环丙沙星可抑制华法令的代谢,因此,环丙沙星和华法令可导致潜在的抗凝作用,尤其是老年患者^[14]。

总之,由于目前临床应用的抗感染药物种类繁多,不包括合成类抗感染药物,仅抗生素就将近 200 种,如此众多的抗感染药物大量应用,不可避免地出现一些问题,因而明确药物耐药性、不良反应,相互作用与明确疗效同样重要。

4 参考文献

- 1 方翼.3 种喹诺酮类药物抗生素后效应的研究.中国抗生素杂志,1997,22(1):67
- 2 汪复.喹诺酮类药物临床进展.中华内科杂志,1999,38(1):65
- 3 Schaad UB. Use of fluorquinolones in pediatrics: report of an international society of chemotherapy commission. *Pediatr Infect Dis J*, 1995, 14: 1
- 4 Schaad Ubsander e. Worphologic studies for skeletal toxicity after prolonged ciprofloxacin therapy in two juvenile cystic fibrosis patients. *Pediatr Infect Dis J*, 1999, 37: 47
- 5 吴荷芳.喹诺酮类药物不良反应分析.中国医院药学杂志,1999,19(12):193
- 6 马嘉,彭奕.106 例环丙沙星不良反应的调查分析.中国药学杂志,2001,21(1):1
- 7 陈术辉.喹诺酮类抗菌药的联合用药与不良反应.湖南医学,1997,14(6):369
- 8 陈新谦,金有豫,主编.新编药理学.第 14 版.北京:人民卫生出版社,1998,91
- 9 连儒强,张立衡,吴照刚.喹诺酮类药物不良反应及相互作用.中国医院药学杂志,2002,22(2):109
- 10 Muijsers RB, Javis B. Moxifloxacin in uncomplicated skin and skin struture infection. *Drugs*, 2002, 62(6): 967
- 11 李景兰,常威.蒙脱石散吸附性对诺氟沙星抗菌作用的影响.中国医院药学杂志,2004,24(12):761
- 12 Dalle JII, Auwrigon Avassal G, et al. Interaction between methotrexate and ciprofloxacin. *J peidatr Oncol*, 2002, 24(4): 321
- 13 Ofoefuie SI, Obodo CE, Orisakwe OE, et al. Salivary and urinary excretion and plasma- saliva concentration ratios of isoniazid in the presence of Co-administered ciprofloxacin. *Am J Ther*, 2002, 9(1): 15
- 14 朱美秀等.喹诺酮类药物不良反应分析.中华医院感染学杂志,2001,11(4):36

(收稿日期 2006-03-28

修回日期 2007-03-01)

氨甲环酸注射液的不良反

王金明(浙江省台州市立医院药剂科,台州,318000)

中图分类号: R973.1

氨甲环酸可抑制纤溶酶原激活,使纤维蛋白不被纤溶酶溶解,产生止血作用,临床常用于急性、局部或全身原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血及术后止血。其不良反应较少较轻,偶有恶心、呕吐、皮疹、头晕及头痛等,但静脉滴注时有严重过敏反应的可能,药物过量有致颅内血栓形成和出血、视力模糊、头痛、头晕等中枢神经系统症状。本文就其不良反应综述如下,希望引起医务工作者重视。

1 致严重过敏反应

魏雪梅^[1]等报道 1 例:男,10 岁,体重 33kg。因左肾积水行左肾盂输尿管交接部整形术,术后给予 0.9%氯化钠注射液 100ml+头孢地嗪 1.0g 静脉滴注,2 次/d,10%葡萄糖注射液 500ml+氨甲环酸注射液 0.6g 静脉滴注,1 次/d。当氨甲环酸注射液滴注约 20min 时,患儿突然出现胸闷、呼吸困难、抽搐等症状。疑为氨甲环酸注射液引起的过敏反应,立即停用。并给予吸氧、抗过敏治疗,约 10min 后,症状消失。本例为 10 岁儿童,体重 33kg,氨甲环酸注射液